



DREAM WAY EXAMINATION

அமெரிக்கா பொதுக் கல்வித் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை, 2026
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026



பொதுக் கல்வித் தராதரப் பத்திர
பொதுக் கல்வித் தராதரப் பத்திர
Physics

01 T I

பரீட்சை நேரம்
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள் :

- * இவ்வினாத்தாள் 13 பக்கங்களில் 50 வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது.
- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைதாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைதாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களையும் கவனமாக வாசிக்க.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையை தெரிந்தெடுத்து, அதனை குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

கணிப்பாணைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.
($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

01. பிசுக்குமை குணகத்தின் பரிமாணம் யாது ?

- (1) $\text{ML}^{-1}\text{T}^{-3}$ (2) $\text{ML}^{-2}\text{T}^{-1}$ (3) $\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$ (4) ML^2T^{-1} (5) $\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$

02. பின்வரும் கணியங்களில் எது ஓர் காவிக்கணியம் அல்ல

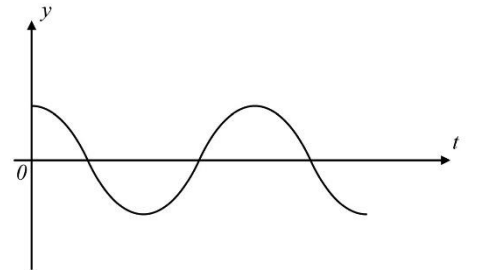
- (1) விசை (2) கோண உந்தம் (3) முறுக்கம் (4) சடத்துவ திருப்பம் (5) கோண வேகம்

03. மாணவன் ஒருவனால் அளக்கப்பட்ட கோல் ஒன்றின் நீளம் 3.50 cm என அவனால் எழுதப்பட்டிருப்பின் அம்மாணவன் பயன்படுத்திய அளவீட்டுக் கருவியானது

- (1) புரியிடை தூரம் 1 mm, 100 வட்ட அளவடை பிரிவுகளை கொண்ட ஓர் நுண்மானி திருகுகணிச்சி
(2) புரியிடை தூரம் 1mm, 50 வட்ட அளவிடை பிரிவுகளை கொண்ட நுண்மானி திருகுகணிச்சி
(3) மீற்றர் கோல்
(4) 49, ½ mm பிரதான அளவிடைகளை 50 சம வேனியர் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்ட ஓர் நகரும் நுணுக்குகாட்டி
(5) 9, ½ mm பிரதான அள விடைகளாக 10 சம வேனியர் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்ட ஓர் வேனியர் இடுக்கிமானி

04. எளிமை இசை இயக்கத்திலுள்ள துணிக்கை ஒன்றின் நேரம் (t) உடன் y எனும் கணியத்தின் மாறல் அருகிலுள்ள வரையில் காட்டப்பட்டுள்ளது. துணிக்கை நேரம் t=0 இல் அதன் அலைவு மையத்தில் காணப்படின கணியம் y ஆனது

- (A) துணிக்கையின் இயக்கசக்தி ஆகும்
(B) துணிக்கையின் வேகம் ஆகும்
(C) நேர் கோட்டு உந்தம் ஆகும்

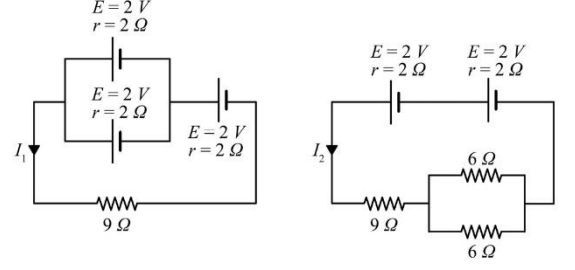


மேலுள்ள கூற்றுக்களில் உண்மையானது / உண்மையானவை

- (1) A, B மாத்திரம்
(2) A, C மாத்திரம்
(3) B, C மாத்திரம்
(4) மேலுள்ள எல்லாம்
(5) மேலுள்ள எதுவும் இல்லை

05. காட்டட்ட மின்சுற்றுக்களில் உள்ள மின்கலத்தின் மின்னியக்கவிசை $2V$, அகத்தடை 2Ω எனின் I_1/I_2 ஆனது

- (1) $2/3$
- (2) $4/3$
- (3) $3/4$
- (4) $3/2$
- (5) $3/5$



06. பின்வருவனவற்றில் எது கோண உந்தகாப்பு தத்துவத்தினால் விளக்க முடியாது

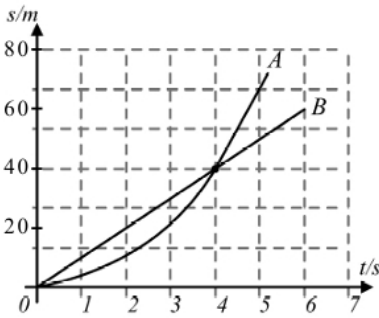
- (1) துருவங்களிலுள்ள பனிக்கட்டி உருகுவதனால் பூமியின் அலைவு காலத்தில் ஏற்படும் மாற்றம்
- (2) நீச்சல் தடாகத்தினுள் சுழன்று பாயும் விரர் ஒருரின் உடலின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றம்
- (3) சுழலும் சதிரையில் உள்ள நபர் ஒருவரின் திணிவு பரம்பலில் ஏற்பட்ட மாற்றம் காரணமாக அவரின் சுழற்சி வேகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம்
- (4) வானூர்தியின் சுழலியின் சுழற்சியினால் வானூர்தியின் உடல் சுழலுதல்
- (5) சூரியனை சுற்றி நிள்வட்டப் பாதையில் சுழலும் வால் நட்சத்திரங்களின் வேகத்தில் ஏற்பட்டும் மாற்றம்

07. A இன் வெப்பம் கொள்ளவானது B இன் வெப்பக் கொள்ளவின் இருமடங்காகும். A இன் திணிவானது B யின் திணிவின் நான்கு மடங்கு எனின்

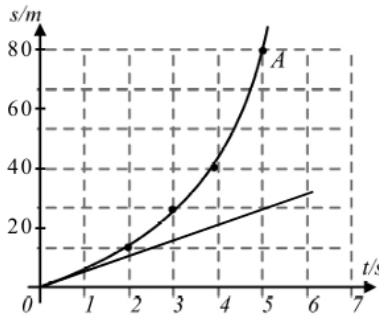
A இன் தன் வெப்பக் கொள்ளவ விகிதம்
B இன் தன் வெப்பக் கொள்ளவ

- (1) 3
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 1
- (5) 4

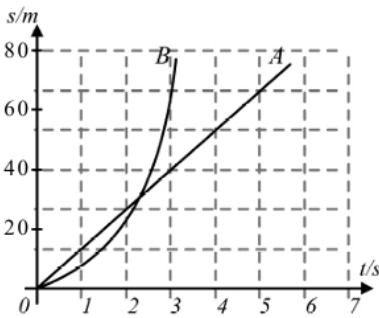
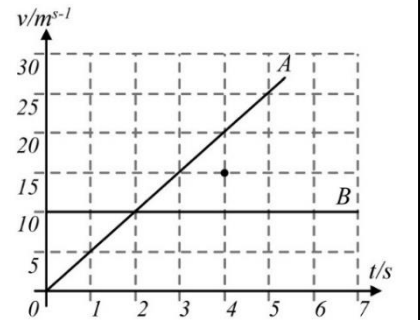
08. ஒரு குறித்த புள்ளியில் இருந்து ஒரே நேரத்தில் இரு சமாந்தரப் பாதைகளில் அசையும் இரு பொருட்கள் A, B இன் வேக - நேர வரைபை அருகில் உள்ள படம் காட்டுகின்றது இரு பொருட்களினதும் இடப்பெயர்ச்சி - நேர வரைபை திரும்பட வகை குறிப்பது



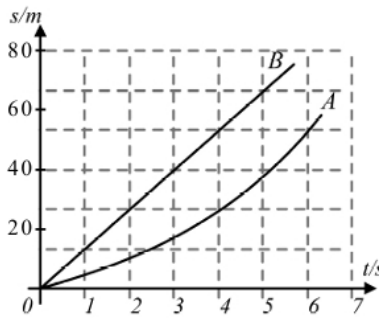
(1)



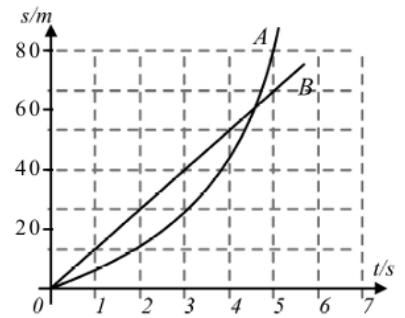
(2)



(3)



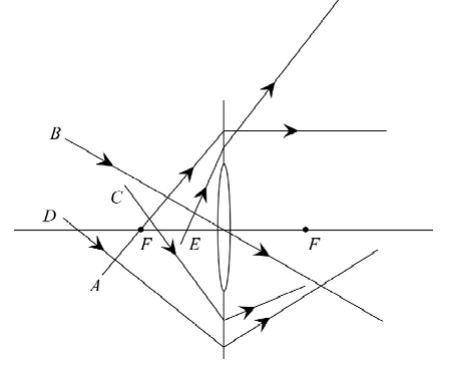
(4)



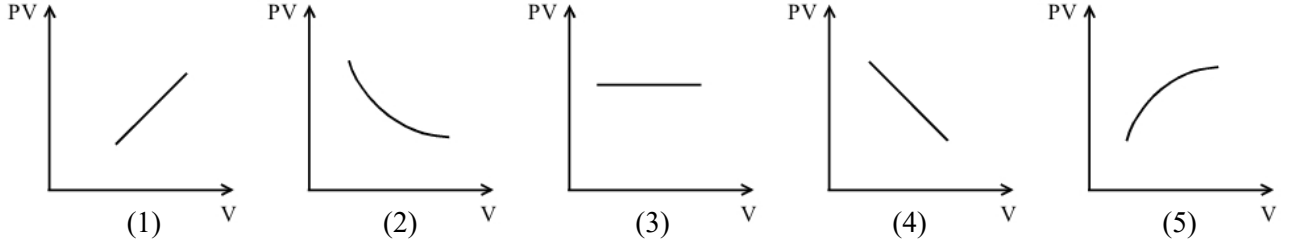
(5)

09. குவிவுவில்லை ஒன்றில் விழும் ஐந்து ஒளிக்கதிர்களும் அவற்றின் வெளிப்படு கதிரின் பாதைகளும் அருகில் உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் சாத்தியமற்ற ஒளிக்கதிரின் பாதையை தருவது

- (1) A
- (2) B
- (3) C
- (4) D
- (5) E



10. குறித்த வாயுத் தொகுதி ஒன்றின் வெப்பநிலை மாறாமல் பேணப்பட்டு அதன் கனவளவு V அதிகரிக்கச் செய்யப்படுகின்றது. வாயுவின் கனவளவு V உடன் PV யின் மாறலை தருவது. இங்கு P அழுக்கம் ஆகும்.



11. கடல் மட்டத்தில் உள்ள எளிய ஊசல் ஒன்றின் ஆவர்த்தன காலம் T_0 ஆகும்

- (A) சிவனொலி பாதமலையின் உச்சியில் ஊசலின் அலைவு காலம் T_0 இலும் குறைவு
- (B) பூமியை விட அடர்த்தி கூடிய, பூமியின் ஆரைக்கு சமமான கோள் ஒன்றில் ஊசலின் அலைவு காலம் T_0 இலும் குறைவு
- (C) உபகோள் ஒன்றின் உட்பகுதியில் ஊசல் கொண்டு செல்லப்படின ஊசலானது அலைவுகள் எதனையும் ஏற்படுத்தாது

மேலுள்ள கூற்றுகளுள்

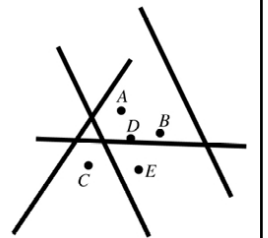
- (1) A யும் B சரியானவை
- (2) B யும் C சரியானவை
- (3) B மாத்திரம் சரியானது
- (4) A, B, C எல்லாம் சரியானவை
- (5) A, B, C எல்லாம் பிழையானவை

12. 27°C இல் வாயு மூலக்கூறு ஒன்று சராசரி இயக்க சக்தி E_0 ஆகும். எவ்வெப்ப நிலையில் வாயு மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க சக்தி $2E_0$ ஆக காணப்படும்

- (1) 54°C
- (2) 600°C
- (3) 327°C
- (4) 573°C
- (5) 127°C

13. நான்கு சர்வ சம கோள்களினால் அருகில் உள்ள சட்டப்படலானது ஆக்கப்பட்டுள்ளது. தொகுதியின் புவியீர்ப்பு மையம் பெரும்பாலும் இருக்கத்தக்க புள்ளி

- (1) A
- (2) B
- (3) C
- (4) D
- (5) E



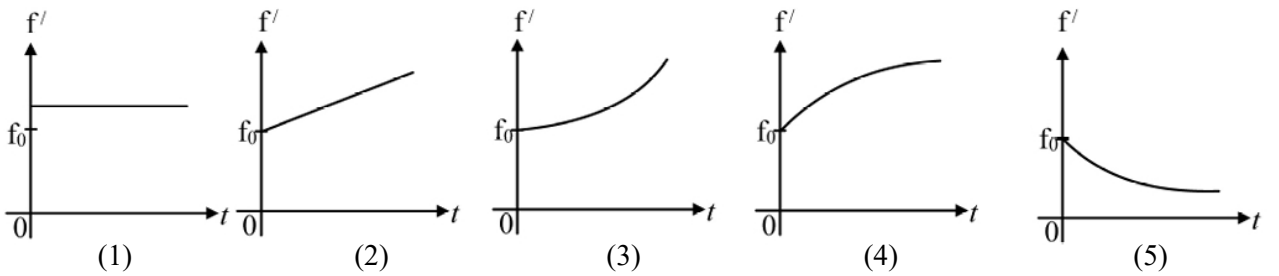
14. இரு கோள கரும்பு பொருட்களின் மேற்பரப்புகள் முறையே A , $4A$ ஆகும். சிறிய கரும்பொருளின் வெப்பநிலை $4T$, மற்றையதின் வெப்பநிலை T உம் எனின்

சிறிய கோளத்தின் கரும்பொருள் கதிர்ப்பு வீதம்
பெரிய கோளத்தின் கரும்பொருள் கதிர்ப்பு வீதம்

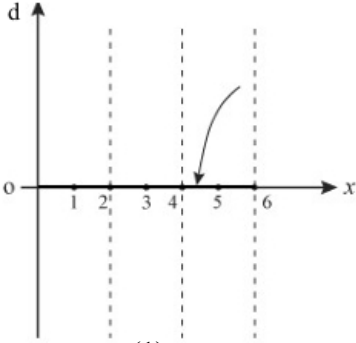
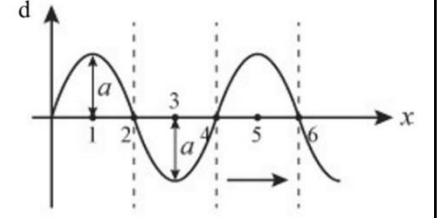
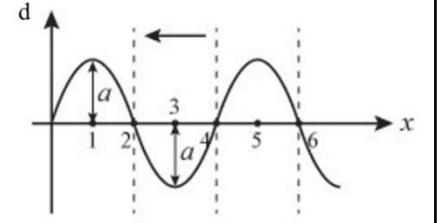
விகிதம்

- (1) 8
- (2) 16
- (3) 24
- (4) 32
- (5) 64

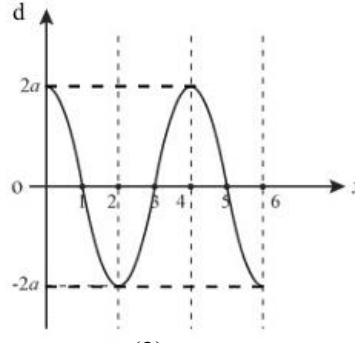
15. எளிய நுணுக்குகாட்டி, கூட்டு நுணுக்குகாட்டி, தொலைக்காட்டி என்பன அவற்றின் இயல்பான செப்பம் செய்கையில் காணப்படின், இவற்றுள் நிமிர்ந்த விம்பம் ஒன்றை தோற்றுவிப்பது
 (1) எளிய நுணுக்குக்காட்டி மாத்திரம்
 (2) எளிய நுணுக்குக் காட்டி மற்றும் கூட்டு நுணுக்குக் காட்டி
 (3) தொலைக்காட்டி மாத்திரம்
 (4) தொலைக்காட்டி மற்றும் கூட்டு நுணுக்குக் காட்டி
 (5) எளிய நுணுக்குகாட்டி, கூட்டு நுணுக்குக் காட்டி, தொலைக்காட்டி ஆகிய மூன்று
16. பிசுக்குமை உடைய திரவம் ஒன்றில் கீழ்நோக்கி இயங்கும் பொருள் ஒன்றின் நிறை $5N$, அதில் தொழிற்படும் மேலுதைப்பு $2N$ ஆகும். பொருளானது திரவத்தில் $2ms^{-1}$ எனும் வேகத்துடன் இயங்கும் போதும் அதில் தொழிற்படும் பிசுக்குவிசை $2N$ எனில் பின்வருவனவற்றில் எவ் வேகத்தினை பொருளானது அடைய முடியாது
 (1) $4 ms^{-1}$ (2) $3 ms^{-1}$ (3) $2.8 ms^{-1}$ (4) $2.6 ms^{-1}$ (5) $2.2 ms^{-1}$
17. குறும் பார்வை குறைபாடு உடைய ஒருவர் பயன்படுத்தும் வில்லையின் வலு $0.125 D$ ஆகும். கண்ணாடி எதனையும் அணியாத நிலையில் குறித்த நபரின் சேய்மைப்புள்ளி
 (1) $8m$ (2) $6m$ (3) $5m$ (4) $4m$ (5) $2.5m$
18. ஓய்வில் உள்ள $0.05kgm^2$ சடத்துவ திருப்பமுடைய வட்ட தட்டு ஒன்று $60s$ இன் பின்னர் $150 rads^{-1}$ கோண வேகத்தை அடைகிறது எனில் இத்தட்டில் தொழிற்பட்ட மாறா முறுக்கம்
 (1) $0.25 Nm$ (2) $0.5 Nm$ (3) $0.1 Nm$ (4) $0.125 Nm$ (5) $2.5 Nm$
19. குழாய்யொன்றில் உருவாகும் நின்ற அலை ஒன்றின் அடுத்துள்ள இரு கணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் a ஆகும். குழாயின் நீளம் $2.5a$ எனின்
 (A) குழாய் இருமுனை திறந்தது
 (B) குழாய் ஒரு முனை மூடியது
 (C) இது ஓர் மூன்றாம் இசைச்சுரமாகும்
 மேற்கு கூறப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் உண்மையானது / உண்மையானவை
 (1) A மாத்திரம் (2) B மாத்திரம் (3) C மாத்திரம்
 (4) A, C ஆகியன மாத்திரம் (5) B, C ஆகியன மாத்திரம்
20. கண்ணாடியும் இரச வெப்பமானி A இன் உணர் திறன் S ஆகும். வெப்பமானி A இனால் அளக்கத்தக்க அதி உயர்வு வெப்பநிலை $100^\circ C$ எனின் மற்றைய அனைத்திலும் சர்வசமனான, குமிழின் கனவளவு A இனைப்போல் இரு மடங்குடைய வெப்பமானி B இன் உணர்திறனும் அதனால் அளக்கப்படத்தக்க அதி உயர் வெப்பநிலையும் முறையே
 (1) $2S, 100^\circ C$ (2) $S, 100^\circ C$ (3) $0.5 S, 50^\circ C$ (4) $2S, 50^\circ C$ (5) $2S, 200^\circ C$
21. அவதானி ஒருவர் நிலையான முதல் ஒன்றை நோக்கி ஓய்வில் இருந்து சீரான ஆர்முடுகல் a உடன் இயங்குகின்றார். அவதானி கேட்கும் தோற்றம் மீடறன் f' , முதல் காலும் மீடறன் f_0 எனவும் தரப்படின் நேரம் t உடன் f' இன் மாறலை தருவது



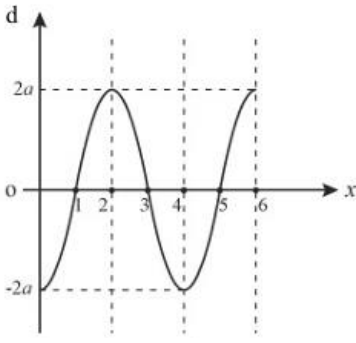
22. அலைகளின் தலையீட்டை அவதானிக்க $t = 0$ நேரத்தில் a வீச்சுமுடைய, ஒன்றுக்கொன்று எதிரான திசைகளில் இயங்கும் இரு அலைகளின் நிலைகளை அருகில் உள்ள படங்கள் காட்டுகின்றன. இவ்விரு அலைகளும் ஒரே ஊடகத்தில் ஒரே வேகத்துடன் எதிர் எதிர் திசைகளில் இயங்குகின்றன. இவ்விரு அலைகளின் அலைவு காலமும் T ஆகும். $t = T/2$ நேரத்தில் அலைகளில் தலையீட்டின் விளைவாக துணிக்கைகள் 1, 2, 3, 4 ஆகியவற்றின் நிலைகளை மிகச் சரியாக வகை குறிக்கும் வரைபு



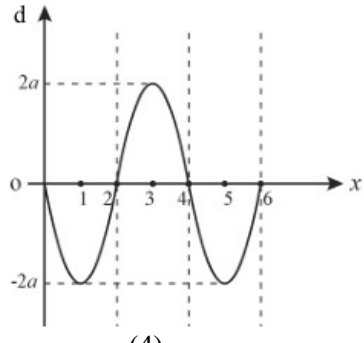
(1)



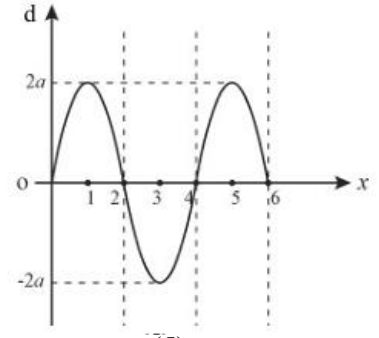
(2)



(3)



(4)



(5)

23. நான்கு திணிவுகள் m மற்றும் ஒரு $2m$ திணிவு என்பன ஒழுங்கான ஐங்கோணி ஒன்றின் உச்சிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. திணிவு m_0 மீது தொழிற்படும் விளையுள் விசையின் பருமனும் திசையும் முறையே

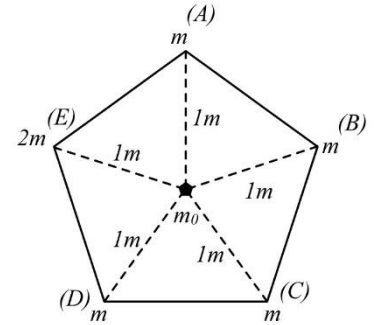
(1) $\frac{Gmm_0\sqrt{2}}{1}$ N, B ஐ நோக்கிய

(2) $\frac{\sqrt{2}Gmm_0}{2}$ N, B ஐ நோக்கிய

(3) $\frac{Gmm_0}{1}$ N, E ஐ விலத்திய

(4) $\frac{Gmm_0}{1}$ N, E ஐ நோக்கிய

(5) $\frac{\sqrt{2}Gmm_0}{1}$ N, D ஐ நோக்கிய



24. நிலையான சாய்தளம் ஒன்றின் மீது சில்லு ஒன்று V எனும் நேர்கோட்டு வேகத்துடனும் ω எனும் கோண வேகத்துடனும் தனது இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கின்றது. m திணிவுடைய இந்த சில்லு வழக்காது சாய்தளம் வழியே இயங்குமாயின், சில்லை ஓர் வளையமாக கருதி சில்லு சாய்தளத்தின் அடியில் இருந்து அடையும் அதி உயர் உயரம்

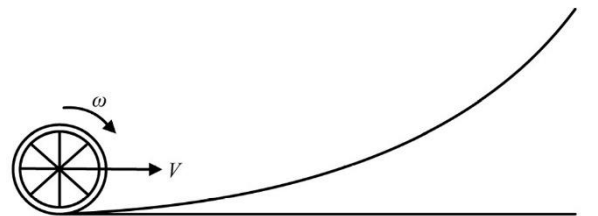
(1) $\frac{V^2}{g}$

(2) $\frac{V^2}{2g}$

(3) $\frac{3V^2}{2g}$

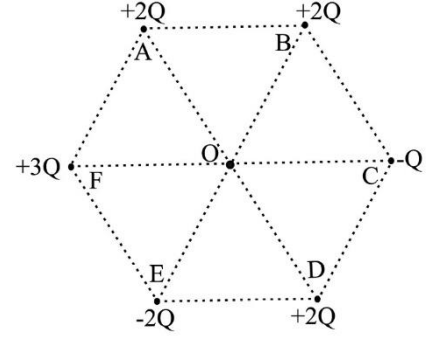
(4) $\frac{2V^2}{3g}$

(5) $\frac{3V^2}{4g}$



25. ஒழுங்கான ஐங்கோணி ஒன்றின் உச்சியில் 6 நிலையான ஏற்றங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மையம் O வில் விளையுள் மின்புல செறிவின் திசை

- (1) $\vec{OA}$
- (2) $\vec{OB}$
- (3) $\vec{OC}$
- (4) $\vec{OD}$
- (5) $\vec{OE}$

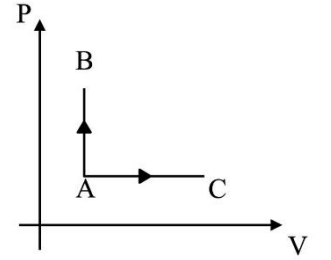


26. பூமியை சுற்றி வட்ட ஒழுக்கில் இயங்கும் உபகோளின் இயக்கத்தை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக

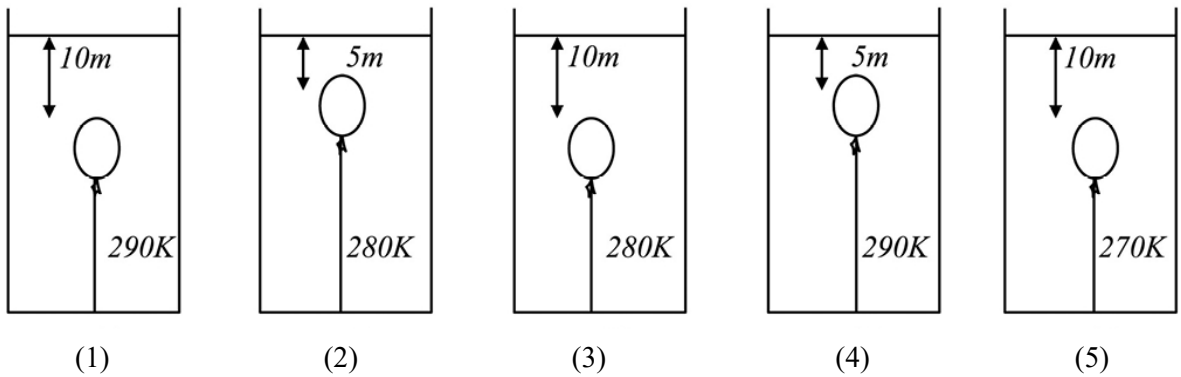
- (A) உபகோளின் வேகமானது ஒழுக்கின் ஆரைக்கு நேர்மாறு விகித சமன்
 - (B) மொத்த பொறிமுறை சக்தியானது அது கொண்டுள்ள அழுத்த சக்தியின் இருமடங்கு ஆகும்
 - (C) உபகோளின் பொறிமுறை இயக்க சக்தியானது $\frac{\text{ஒழுக்கின் ஆரை}}{\text{உபகோளின் திணிவு}}$ எனும் விகிதத்திற்கு நேர்மாறு விகிதசமனாகும்
- பின்வரும் கூற்றுக்களுள் உண்மையானது/உண்மையானவை
- (1) A, B மட்டும்
 - (2) B, C மட்டும்
 - (3) C மட்டும்
 - (4) A, B, C எல்லாம் உண்மையானவை
 - (5) A, B, C எல்லாம் பொய்யானவை

27. இலட்சிய வாயு ஒன்றின் A யிலிருந்து B இற்கான மாறாக் கனவளவு செயன்முறையின் போது 100 J சக்தி தேவைப்படுகிறது. A யிலிருந்து C இற்கான மாறாஅழுக்க செயன்முறையின் போது 60 J வேலை செய்யப்படுகிறது. B, C என்பன சமவெப்பப் புள்ளிகள் எனின் A யில் இருந்து C இற்கான செயன்முறையின் போது

- (1) 40 J சக்தி உறிஞ்சப்படும்
- (2) 40 J சக்தி வெளிப்படும்
- (3) 160 J சக்தி உறிஞ்சப்படும்
- (4) 160 J சக்தி வெளிப்படும்
- (5) சக்தி எதனையும் உறிஞ்சாது அல்லது வெளிவிடாது

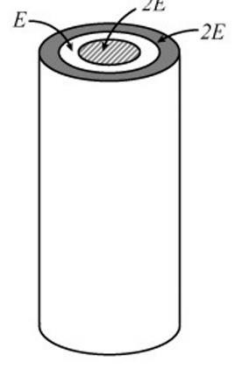


28. ஒரே மூல் அளவு வாயுவை கொண்ட ஐந்து பலான்கள் ஒரே வெப்பநிலை, கனவளவு, அழுக்கத்தில் வெவ்வேறு ஆழங்களில் வேறுபட்ட வெப்பநிலை கொண்ட நீர் தேக்கங்களில் வைக்கப்படுகின்றன. வளிமண்டல அழுக்கம் 10m நீர் எனின் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் எந்த ஒன்றில் பலானின் கனவளவு மிகக்குறைவாக காணப்படும்

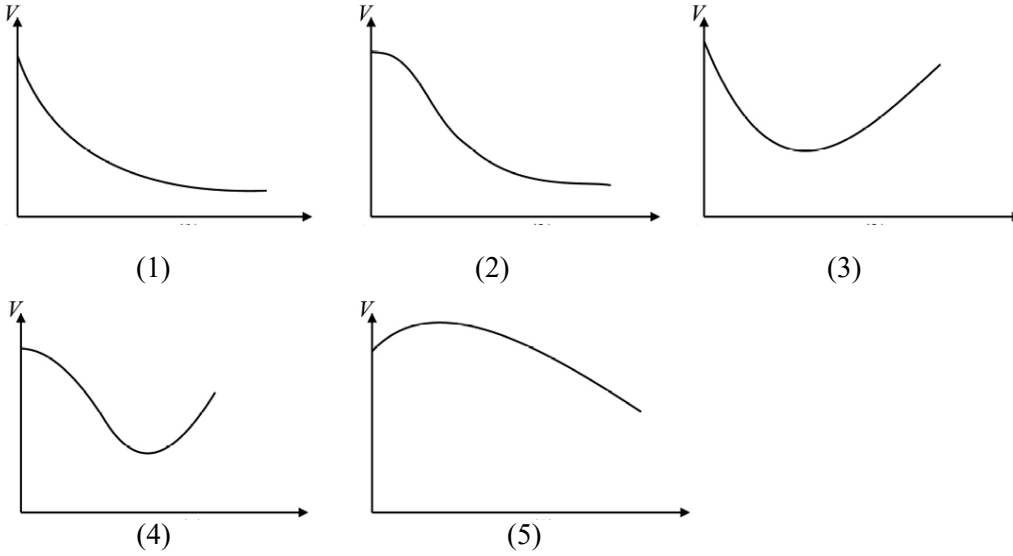
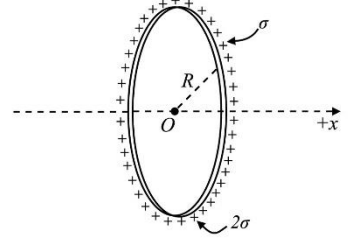


29. படத்தில் உள்ளவாறு மூன்று உலோகங்களால் செய்யப்பட்ட வடம் ஒன்றின் நடுவில் உள்ள உலோக உருளையின் யங்கின் மட்டு $4E$, குறுக்கு வெட்டு பரப்பு $A/2$ ஆகவும் அடுத்துள்ள உலோக உருளையின் யங்கின்மட்டு, குறுக்குவெட்டு முறையே E , A ஆகவும் வெளியில் உள்ள உருளையின் யங்கின்மட்டு, குறுக்குவெட்டு முறையே $2E$, $2A$ எனின் விளையுள் உருளையின் யங்கின்மட்டு

- (1) E
- (2) $2E$
- (3) $3E$
- (4) $3/2 E$
- (5) $4E$

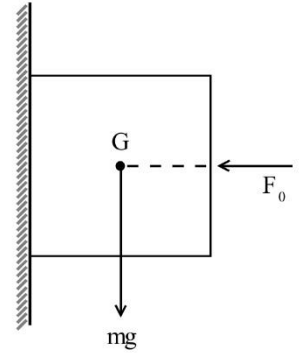


30. R ஆரை உடைய மெல்லிய கடத்தும் வளையம் ஒன்றின் அரைப்பகுதி σ அலகு நீளத்துக்கான ஏற்றத்தையும் அடுத்த அரைப்பகுதி 2σ அலகு நீளத்திற்கான ஏற்றத்தையும் கொண்டுள்ளது. பின்வரும் வரைபுகளில் எது மையம் O இல் இருந்து x அச்ச வழியே மின் அழுத்தம் V இன் மாறலை தருவது



31. நிலைக்குத்தான சுவர் ஒன்றுக்கு எதிராக வைக்கப்பட்டுள்ள m திணிவு உடைய பொருள் ஒன்றின் திணிவு மையத்தின் வழியாக F_0 எனும் கிடை விசை பிரயோகிக்கப்படுவதனால் அப்பொருள் கீழே விழாமல் சம நிலையில் உள்ளது. பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக

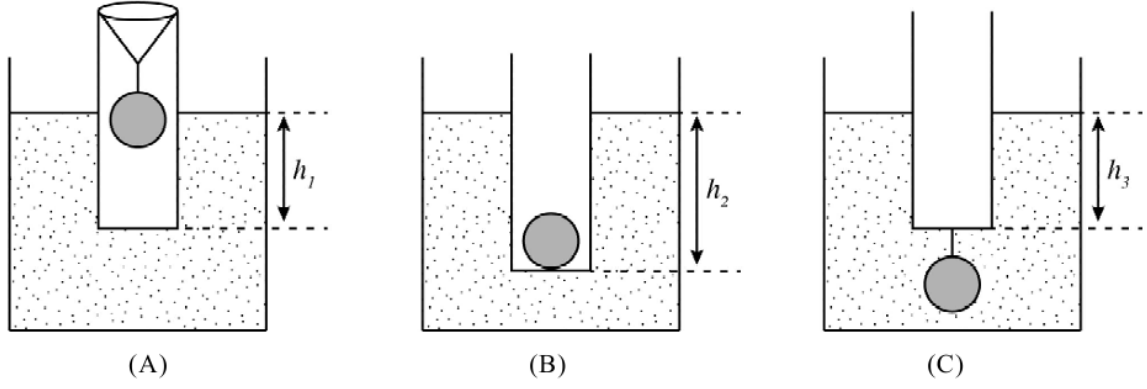
- (A) பொருளில் தொழிப்படும் உராய்வு விசை mg இற்கு சமனாகும்
- (B) சுவரினால் திணிவின் மீது தொழிற்படும் மறுதாக்க விசை சுவருக்கு செங்குத்தாக புள்ளி G யின் ஊடாக தொழிப்படும்
- (C) புள்ளி G பற்றி உராய்வு விசையினால் உருவாக்கும் விசைத் திருப்பமானது அதே புள்ளி G பற்றிய மறுதாக்க விசைக்கான திருப்பதிற்குற் பருமனில் சமன்



மேலுள்ள கூற்றுகளுள் உண்மையானது / உண்மையானவை

- (1) A, B உண்மையானவை
- (2) A, C உண்மையானவை
- (3) A மாத்திரம் உண்மையானது
- (4) C மாத்திரம் உண்மையானது
- (5) B மாத்திரம் உண்மையானது

32. சம கனவளவு நீரை கொண்ட மூன்று சர்வசம பாத்திரங்களினுள் சர்வசமமான மூன்று கோளங்கள் உருளை வடிவான கண்ணாடி குழாய்களுடன் இணைக்கப்பட்டு சமனிலையில் உள்ள விதத்தை பின்வரும் உருக்கள் காட்டுகின்றன.



பின்வருவனவற்றுள் எது h_1, h_2, h_3 இடையிலான சரியான தொடர்பை தருவது

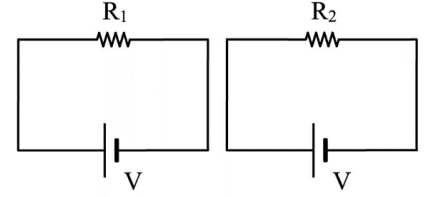
- (1) $h_1 = h_2 < h_3$ (2) $h_1 < h_2 = h_3$ (3) $h_2 < h_1 = h_3$
 (4) $h_3 < h_1 = h_2$ (5) $h_1 < h_2 < h_3$

33. பாத்திரம் ஒன்றில் உள்ள நீரை P_1 வலுவுடைய அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கி ஒன்றை பயன்படுத்தி கொதிக்கச் செய்யும்போது நீரின் ஆவியாதல் வீதம் m_1 ஆகும் முன்பு கூறப்பட்ட அதே அளவு நீரை கொண்ட அதே பாத்திரத்தில் இப்போது P_2 வலுவுடைய அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கியை பயன்படுத்தி நீரை கொதிக்கச் செய்யும் போது நீரின் ஆவியாதல் வீதம் m_2 எனின் பாத்திரத்தினால் சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பு வீதம்

- (1) $\frac{(P_2 - P_1)}{(m_2 - m_1)}$ (2) $\frac{m_1 P_2 - m_2 P_1}{(m_1 - m_2)}$ (3) $\frac{m_1 P_1 - m_2 P_2}{(m_1 - m_2)}$ (4) $\frac{P_2}{P_1} \times \frac{m_1}{m_2}$ (5) $\frac{P_1}{P_2} \times \frac{m_1}{m_2}$

34. R_1 செப்புக் கம்பியினால் செய்யப்பட்ட ஓர் தடையாகும். அதன் கனவளவு மாறாது விட்டம் ஆனது n ($n > 1$) இனால் அதிகரிக்கப்பட அதன் தடை R_2 ஆக காணப்பட்டது எனின்

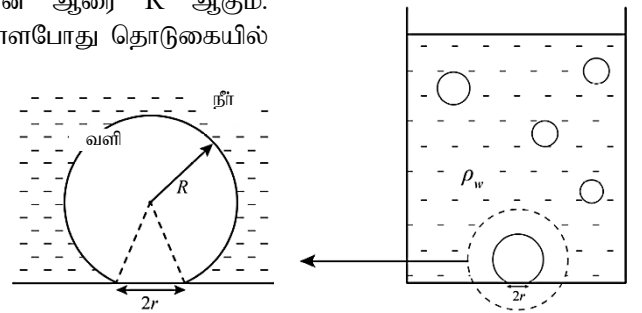
தடை R_1 ஊடான வெப்ப இழப்பு வீதம்
 தடை R_2 ஊடான வெப்ப இழப்பு வீதம்



- (1) n^2 (2) $\frac{1}{n^2}$ (3) n^4 (4) $\frac{1}{n^4}$ (5) 1

35. கொதிக்கும் நீரிலுள்ள உருவாகும் வளிக் குமிழி ஒன்றின் ஆரை R ஆகும். அவ்வளிக்குமிழி பாத்திரத்தின் அடியில் தொடுகையில் உள்ளபோது தொடுகையில் உள்ள பகுதியின் விட்டம் $2r$ ($r \ll R$) ஆகும். நீரின் அடர்த்தி ρ_w , நீரின் பரப்பிழுவை T எனின் வளிக்குமிழியினுள் உள்ள வளியின் திணிவை புறக்கணித்து வளிக்குமிழி பாத்திரத்தின் அடியில் இருந்து பிரியும் கணத்தில் r

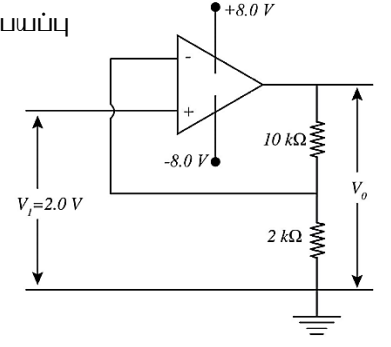
(சாடை: $r \ll R$ எனவே வளிக்குமிழின் கனவளவு $\frac{4}{3}\pi R^3$ என எடுக்கப்படலாம்)



- (1) $R^2 \sqrt{\frac{2\rho_w g}{T}}$ (2) $R^2 \sqrt{\frac{\rho_w g}{T}}$ (3) $R^2 \sqrt{\frac{3\rho_w g}{T}}$ (4) $R^2 \sqrt{\frac{\rho_w g}{6T}}$ (5) $R^2 \sqrt{\frac{\rho_w g}{3T}}$

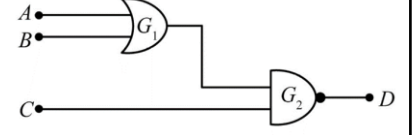
36. LM741 செயற்பாட்டு விரியலாக்கி ஒன்றின் பெய்ப்பு அழுத்தம் $V_i = 2.0 \text{ V}$ எனின் பய்ப்பு அழுத்தம் V_o ஆனது

- (1) 4.0 V
- (2) 8.0 V
- (3) 10.0 V
- (4) 12.0 V
- (5) 16.0 V
- (6)

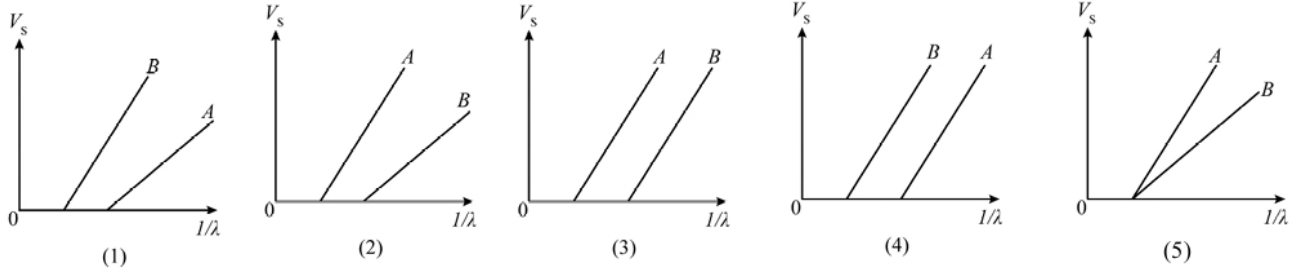


37. அருகிலுள்ள தர்க்கப்படலை சுற்றில் $A = B = C = 0$ மற்றும் $A = B = 1, C = 0$ ஆகிய இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் D யின் பெறுமானங்கள் முறையே

- (1) 0, 0
- (2) 0, 1
- (3) 1, 0
- (4) 1, 1
- (5) மேலே உள்ள அனைத்தும் உண்மையானவை

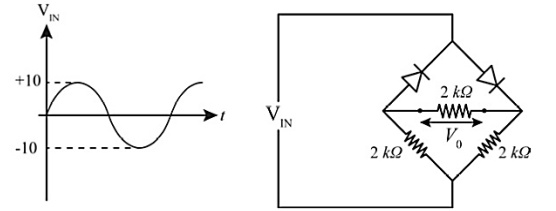


38. A, B எனும் உலோகங்களின் வேலை சார்புகள் முறையே $W, 2W$ ஆகும். இவ்விரு உலோகமேற்பரப்புகளும் λ அலைநீளமுடைய ஒரு நிற ஒளிக்கற்றையினால் ஒளிராக்கப்படும் போது இரு மேற்பரப்புகளிலிருந்தும் இலத்திரன்கள் காலப்படுகின்றன. இவ்விரு உலோகங்களுக்கும் $1/\lambda$ உடனான நிறுத்தம் அழுத்தம் V_s இன் மாறலை திரும்பட வகை குறிக்கும் வரைபு

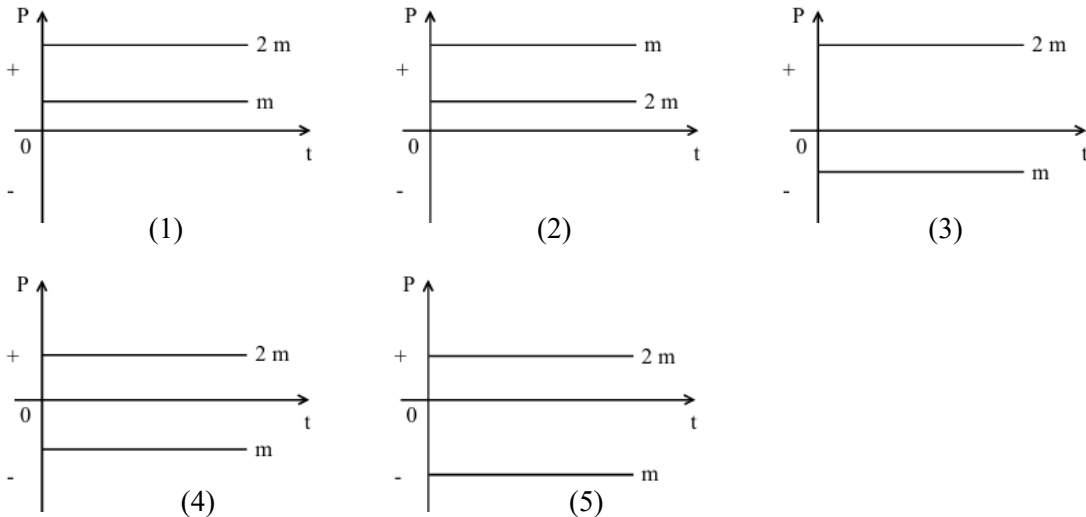
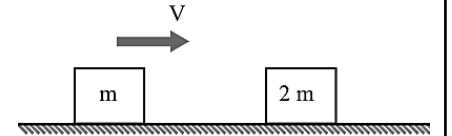


39. தரப்பட்டுள்ள மின்குற்றில் நேர் t உடன் பெய்ப்பு அழுத்தம் V_{in} யின் மாறல் கீழுள்ள வரைபில் தரப்பட்டுள்ளது. சுற்றில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள இரண்டு இருவாயிகளும் Si எனில் V_o இற்கிடையில் பெறப்படும் அதியுயர் அழுத்த வித்தியாசம்

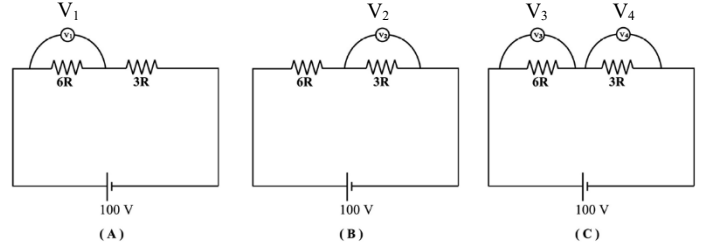
- (1) 0 V
- (2) 5.0 V
- (3) 4.65 V
- (4) 10.0 V
- (5) 9.3 V



40. திணிவுள்ள ஓய்வில் உள்ள 2m திணிவுடன் V வேகத்துடன் சென்று பூரண மீள்தன்மை மோதுகையை நிகழ்த்துகிறது வலது பக்கமாக உந்தம் நேர் என கருதி மோதுகையின் போது திணிவுகளில் உந்தம் P நேரத்துடன் மாறும் விதங்களை வகை குறிக்கும் வரைபு

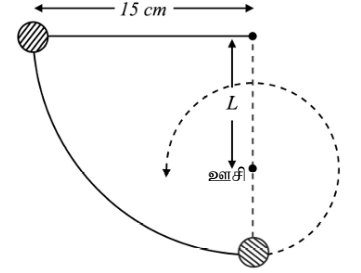


41. $6R$ தடை உடைய நான்கு வோல்ற்றுமானிகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மின்சுற்றுக்களில் $6R$, $3R$ தடைகளுக்கு குறுக்காக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. வோல்ற்று மானியினால் வாசிக்கக் கூடிய அதி உயர், அதி இழிவு வாசிப்புகள் முறையே



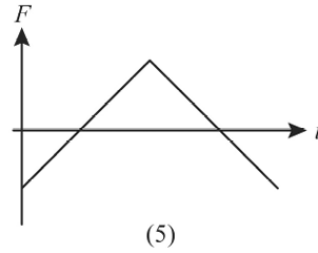
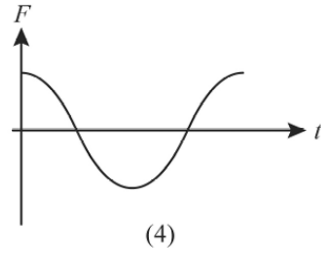
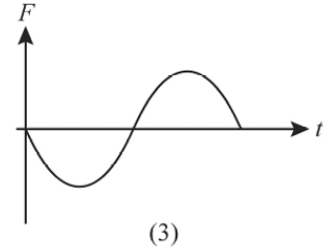
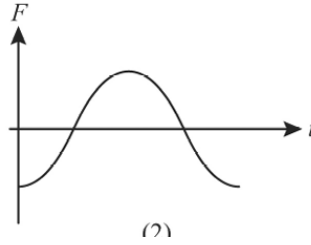
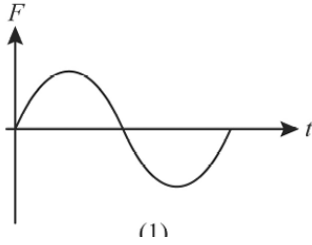
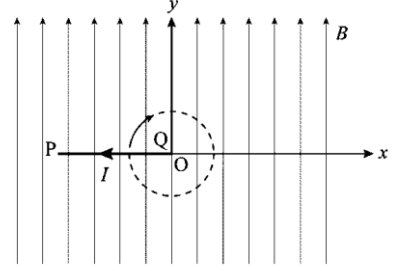
- (1) V_1 மற்றும் V_3
- (2) V_2 மற்றும் V_4
- (3) V_1 மற்றும் V_4
- (4) V_2 மற்றும் V_3
- (5) V_2 மற்றும் V_1

42. 15cm நீளமான இழையொன்றின் நுனியில் 1 kg திணிவும் மறு நுனி நிலைத்த புள்ளி ஒன்றுடனும் இணைக்கப்பட்டு கிடையாக பிடிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்படுகிறது. நிலைத்த புள்ளிக்கு L தூரம் கீழே உள்ள ஊசி ஒன்றின் ஊடாக இவ்விழை செல்லும் போது திணிவானது ஓர் பூரண வட்ட இயக்கம் ஒன்றை ஆற்றுகிறது எனின் L யின் அதி குறைந்த பெறுமானம்



- (1) 12 cm
- (2) 10 cm
- (3) 9 cm
- (4) 6 cm
- (5) 4 cm

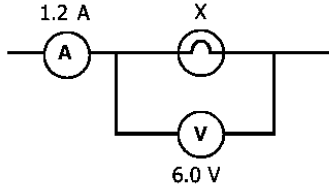
43. நேரம் $t=0$ யில் கடத்தி PQ ஆனது $-x$ அச்ச வழியே வைக்கப்பட்டு அதனூடு P யிலிருந்து Q வை நோக்கி மின்னோட்டம் I செலுத்தப்படுகிறது. சீரான காந்தபுலம் B ஆனது xy தளத்தில் காணப்படுமாறு அமைய பெற்றுள்ளது. கடத்தி PQ ஆனது இப்போது வலஞ்சுழியாக சுழற்றப்படும் போது கடத்தி PQ மீதான விசை F இன் மாறலை திறம்பட வகைக்குறிப்பது (xy தளத்துக்கு வெளிநோக்கிய திசையில் விசை F நேர் (+) எனவும் தளத்திற்கு உள்ளோக்கிய திசையில் விசை F மறை (-) எனவும் கொள்க)



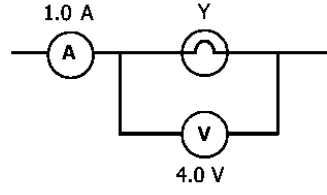
44. கதிர் தொழிற்பாட்டு சமதானி மாதிரி ஒன்றின் அரை ஆயுட்காலம் 7 நாட்கள் ஆகும். 28 நாட்களைக் கொண்ட மாதம் ஒன்றின் முதல் நாள் மாதிரியில் உள்ள கதிர் தொழிற்பாட்டு அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கை x எனின் மாத முடிவில் தேய்வடையாது மீதமுள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை

- (1) $\frac{x}{4}$
- (2) $\frac{x}{16}$
- (3) $\frac{x}{32}$
- (4) $\frac{x}{15}$
- (5) $\frac{15x}{32}$

45. x,y எனும் இரண்டு மின் குமிழ்களுடன் தனித்தனியாக இலட்சிய அம்பியர்மானி, வோல்ட்மீட்டர்கள் தொடுக்கப்பட்டுள்ளபோது பெறப்பட்ட வாசிப்புகள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன. x, y என்பன தொடராக இணைக்கப்படின் இவ்விரண்டு மின்குமிழ்களுக்கும் இடையிலான வோல்ட்மீட்டர் வாசிப்பு

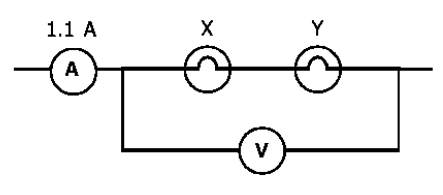


(1) 10.2 V



(2) 10.1 V

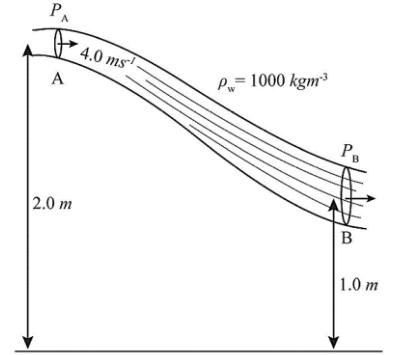
(3) 9.9 V



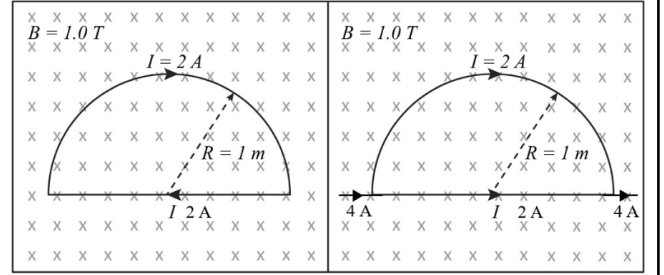
(4) 9.8 V

(5) 9.7 V

46. படத்தின் காட்டப்பட்டவாறு A இலிருந்து B இற்கு நீரானது பாய்கிறது. B இன் குறுக்கு வெட்டுபரப்பு A இனதைப் போல் இருமடங்காகும். A இல் நீரானது 4ms^{-1} கதியில் பாய்கிறது. நீரின் அடர்த்தி 10^3kgm^{-3} எனின் A, B ஆகிய புள்ளிகளில் உள்ள அழுக்கங்கள் முறையே P_A, P_B எனின்

(1) $P_A = P_B + 2.4 \times 10^4 \text{ Pa}$ (2) $P_A = P_B + 1.6 \times 10^4 \text{ Pa}$ (3) $P_B = P_A + 2.4 \times 10^4 \text{ Pa}$ (4) $P_B = P_A + 1.6 \times 10^4 \text{ Pa}$ (5) $P_B = P_A + 0.8 \times 10^4 \text{ Pa}$ 

47. சீரான காந்தபாய அடர்த்தி $B = 0.1 \text{ T}$ ஆனது தாளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளோக்கி தொழிற்படுகிறது. 2A மின்னோட்டத்தை காவும் இரண்டு சர்வசம அரை வட்டக் கடத்தும் கம்பிகள் உரு (a), (b) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வைக்கப்பட்டுள்ளன. அரை வட்டத்தின் ஆரை $R = 1 \text{ m}$ எனவும் (a) இல் உள்ள கம்பி மீது தொழிற்படும் விசை F_B , (b) இல் உள்ள கம்பி மீது தொழிற்படும் விசை F_A எனின் F_A, F_B இன் பருமன் மற்றும் திசைகளை தருவது

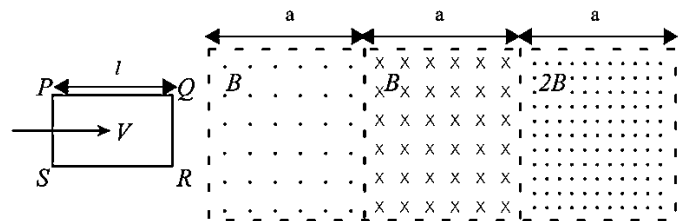


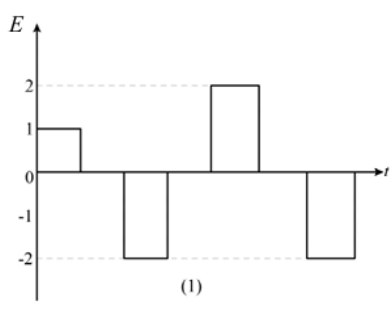
உரு (1)

உரு (2)

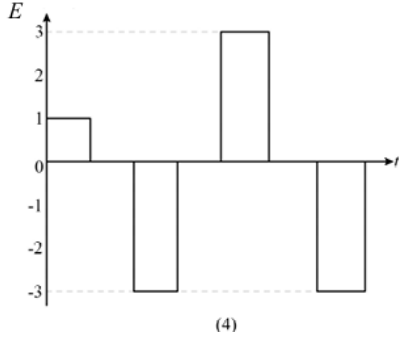
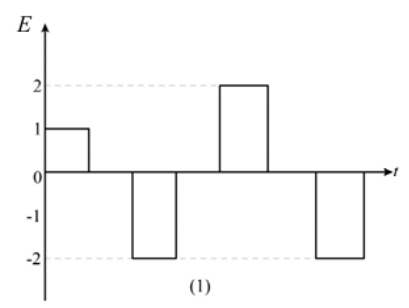
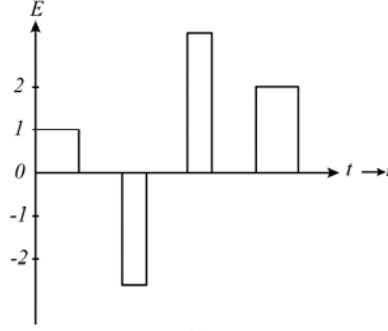
	F_a	F_b
(1)	0	$\downarrow 8 \text{ N}$
(2)	$\downarrow 8 \text{ N}$	$\uparrow 4 \text{ N}$
(3)	0	$\downarrow 4 \text{ N}$
(4)	$\uparrow 8 \text{ N}$	0
(5)	0	$\uparrow 8 \text{ N}$

48. PQRS எனும் செவ்வக வடிவ கம்பிச்சுருள் ஒன்று மேலே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மூன்று வேறுபட்ட காந்தப் புலங்களினுள் சீரான வேகம் V உடன் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்படும் மின்னியக்க விசை E நேரம் t யுடன் மாறும் விதத்தை திறம்பட வகை குறிப்பது (தூண்டு வெளி நோக்கிய திசையில் காந்தபாயம் மறை (-) எனக்கொள்க, $l < a$)

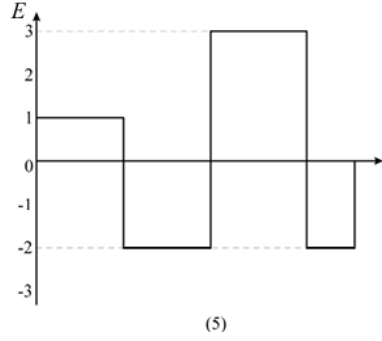




(1)

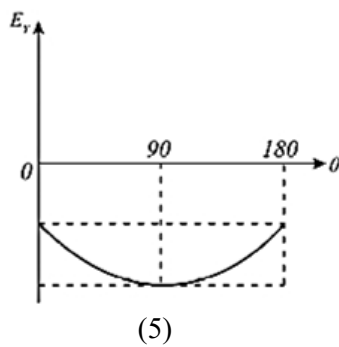
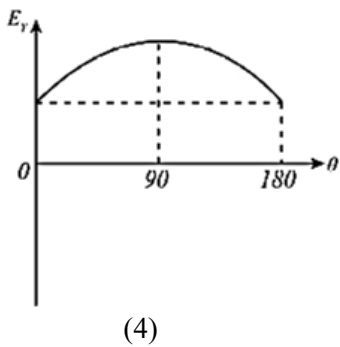
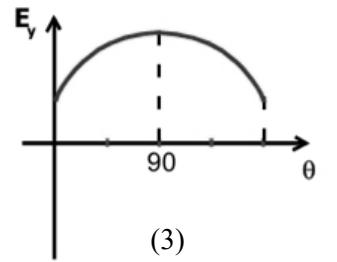
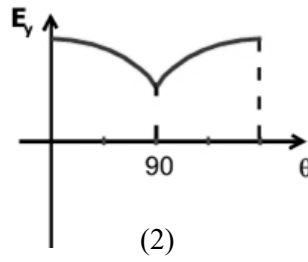
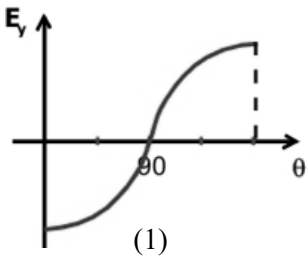
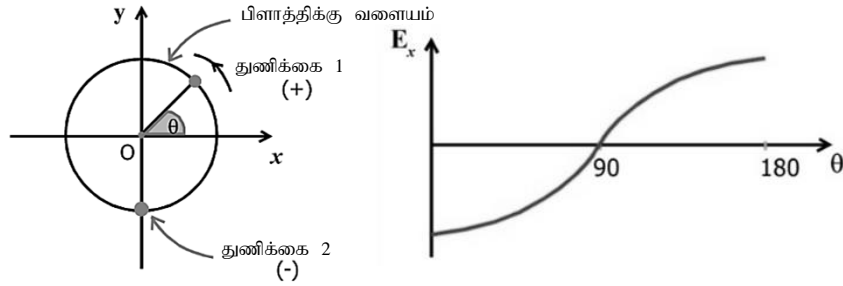


(4)

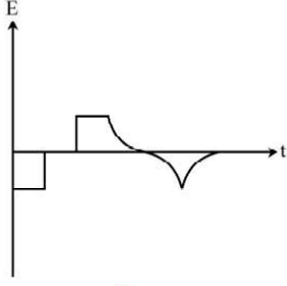


(5)

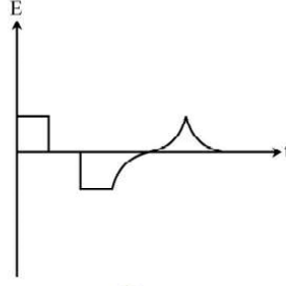
49. நேர் (+) ஏற்றம் பெற்ற முதலாவது துணிக்கை ஒன்றும் மறை (-) ஏற்றம் பெற்ற சர்வ சம இரண்டாவது துணிக்கை ஒன்றும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு பிளாத்திக்கு வளையம் ஒன்றில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது துணிக்கை நிலையாக இருக்க முதலாவது துணிக்கை $\theta = 0$ இலிருந்து $\theta = 180^\circ$ ஊடாக சுழற்றப்படுகிறது இதன் போது O எனும் புள்ளியில் இருந்து X அச்ச வழியேயான மின்புலச் செறிவு E_x இன் மாறல் அருகில் உள்ள வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்போது O என்னும் புள்ளியில் Y அச்ச வழியே மின்புல செறிவு E_y இன் மாறலை அண்ணனாக வகைகுறிக்கும் வரைபு



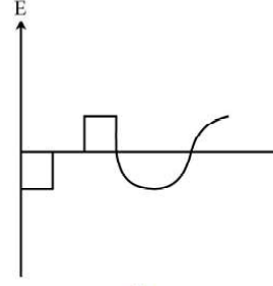
50. மூடிய தடம் ஒன்றினூடான காந்த பாயம் Φ இனது நேரம் t உடனான மாறலை காட்டும் வரைபு அருகில் தரப்பட்டுள்ளது. இத்தடத்தில் தூண்டப்படும் மின் இயக்க விசை E இன் நேரம் t உடனான மாறலை திறம்பட காட்டும் வரைபு



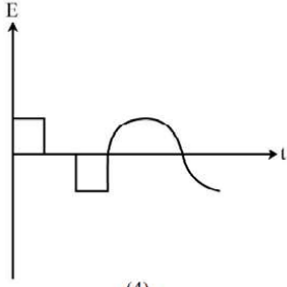
(1)



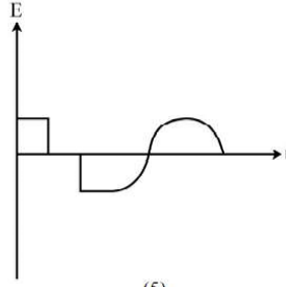
(2)



(3)



(4)



(5)

